武汉大学 2023-2024 学年第二学期期末考试
线性代数 A 参考答案（A 卷）

姓名_____ 学号_____

一、（10 分）计算行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & a+1 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & a+1 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & a+1 \end{vmatrix}$

解：从第二行开始，每一行减去第一行:

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & a+1 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & a+1 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & a+1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & a-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-n+1 \end{vmatrix}$$ ……5分

$=\prod_{k=1}^{n-1}(a-k)$ ……10分

二、（10 分）设 $A=\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$，$n$ 为正整数，计算 A^n

解：

$A=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right),$

$A^2=3A,$

……5 分

$A^n=3^{n-1}A=3^{n-1}\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$ **……10 分**

三、（12 分）设 A 为 3 阶矩阵，已知 $A=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&4&2\\1&2&2\end{pmatrix}$ 且 $AB=A+B$, 求矩阵 B

解：$B=(A-E)^{-1}A$ ……5 分

$$=\begin{pmatrix}-1&0&1\\-1&-1&3\\3&2&-6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&1\\3&4&2\\1&2&2\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}0&0&1\\-1&0&3\\3&2&-5\end{pmatrix}$$

……12 分

四、（10 分）设有线性方程组 $\begin{cases}(1+\lambda)x_1+x_2+x_3=0\\x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=3\\x_1+x_2+(1+\lambda)x_3=\lambda\end{cases}$

问 λ 取何值时，此方程组有唯一解、无解或有无穷多个解？并在有无穷多解时求出其通解。

解：$B=\begin{pmatrix}1+\lambda&1&1&0\\1&1+\lambda&1&3\\1&1&1+\lambda&\lambda\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1+\lambda&\lambda\\0&\lambda&-\lambda&3-\lambda\\0&0&-\lambda(3+\lambda)&(1-\lambda)(3+\lambda)\end{pmatrix}$, ……3分

(1) 当 $\lambda\neq 0$ 且 $\lambda\neq -3$ 时，方程组有唯一解；……5 分

(2) 当 $\lambda=0$ 时，方程组无解；……7 分

(3) 当 $\lambda=-3$ 时，$R(A)=R(B)=2,$，此时方程组有无限多个解。

由 $B\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1\\0&1&-1&-2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,

通解：$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1+k\\-2+k\\k\end{pmatrix}$，$k\in R.$……10 分

五、（10 分）已知向量组

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\1\\3\\0\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}2\\5\\-1\\4\end{pmatrix},\alpha_5=\begin{pmatrix}0\\-3\\3\\-2\end{pmatrix},$$

求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 的一个极大线性无关组和向量组的秩，并把其余向量用这个极大线性无关组线性表示。

解： $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=\begin{pmatrix}1&1&2&2&0\\0&2&1&5&-3\\2&0&3&-1&3\\1&1&0&4&-2\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&0&1&0\\0&1&0&3&-2\\0&0&1&-1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$ **……3 分**

即向量组的秩为3，极大线性无关组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$。**……6 分**

$\alpha_4=\alpha_1+3\alpha_2-\alpha_3,$ **……10 分**
$\alpha_5=-2\alpha_2+\alpha_3$

六、（10 分）设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_k$ 是 $Ax=0$ 基础解系，向量 γ 满足 $A\gamma\neq 0$，证明：
$\gamma,\ \alpha_1+\gamma,\alpha_2+\gamma,\cdots,\alpha_k+\gamma$ 线性无关。

证明：设 $l_0\gamma+l_1(\alpha_1+\gamma)+l_2(\alpha_2+\gamma)+\cdots+l_k(\alpha_k+\gamma)=0,\qquad(1)$

将(1)式两端左乘 A，

$l_0A\gamma+l_1A(\alpha_1+\gamma)+l_2A(\alpha_2+\gamma)+\cdots+l_kA(\alpha_k+\gamma)=0,$

得到:

$(l_0+l_1+\cdots+l_k)A\gamma=0,\qquad(2)$

因为 $A\gamma\neq 0,$所以 $l_0+l_1+\cdots+l_k=0,\qquad(3)$ **……5 分**

将 $l_0+l_1+\cdots+l_k=0,$代入(1)式得到 $l_1\alpha_1+l_2\alpha_2+\cdots+l_k\alpha_k=0,$

因为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_k$ 是 $Ax=0$ 基础解系，所以 $l_1=l_2=\cdots=l_k=0,$ **……8 分**

代入(3)得 $l_0=0.$

所以向量组 $\gamma,\ \alpha_1+\gamma,\alpha_2+\gamma,\cdots,\alpha_k+\gamma$ 线性无关。**……10 分**

七、（14 分）在四维实向量构成的向量空间 R^4 中, 已知：$\gamma=(1,0,0,1)^{\mathrm{T}}$，

$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$；$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\1\end{pmatrix},\beta_4=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\1\end{pmatrix}$。

（1）求 γ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 下的坐标；

（2）求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 的过渡矩阵 P；

（3）求γ在基$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$下的坐标。

解：（1）γ在$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$的坐标 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}-2\\2\\-1\\1\end{pmatrix}$ **……4 分**

（2）设$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)$，则

$$A=\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&-1&-1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}\qquad B=\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&1&1\\1&1&0&1\\1&0&1&1\end{pmatrix},$$

设 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)P$，

则 $P=A^{-1}B=\begin{pmatrix}1&1&1&-3\\0&-1&-1&2\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&1&1\\1&1&0&1\\1&0&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&3&-1&-1\\1&-2&1&0\\0&1&-1&0\\1&0&1&1\end{pmatrix}$ **…… 8 分**

（3）γ在基$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$下的坐标 $P^{-1}x=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&3&3&1\\1&0&0&1\\1&0&-3&1\\-2&-3&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2\\2\\-1\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\-1\\2\\-1\end{pmatrix}$

……14 分

或直接利用γ由基$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$线性表示，通过求解线性方程组得到。

八、（12 分）已知 -2，2，2 是三阶实对称矩阵 A 的三个特征值，向量$\alpha=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$是$A$ 的对应于$\lambda_1=-2$的特征向量，求实对称矩阵 A。

解：属于$\lambda_2=\lambda_3=-2$的特征向量为$x=(x_1,x_2,x_3)^T$,对称阵不同特征值对应的特征向量正交。则由$(x,\alpha)=0,$ 可得：属于$\lambda_2=\lambda_3=-2$的特征向量为

$\beta_2=(-1,1,0)^T$， $\beta_3=(-1,0,1)^T$ **……6分**

$P=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\1&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$得 $P^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\\-\frac{1}{3}&\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}\\-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\end{pmatrix}$

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}\Rightarrow A=\frac{2}{3}\begin{pmatrix}1&-2&-2\\-2&1&-2\\-2&-2&1\end{pmatrix}$$ **……12分**

注：也可以先将向量正交化单位化，利用正交矩阵求出A

九、(12 分)已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}3&4-a&2b-1\\a-2b&c&2-c\\c-1&0&2\end{pmatrix}$，

其中 $a,\ b,\ c$ 为常数。

（1）写出二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的具体形式；

（2）求一个正交变换把二次型 f 化为标准形，并写出相应的正交矩阵。

解：(1) 由于矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&4-a&2b-1\\a-2b&c&2-c\\c-1&0&2\end{pmatrix}$ 为对称阵，可求得 $a=3,b=1,c=2$，

则二次型的矩阵为 $\begin{pmatrix}3&1&1\\1&2&0\\1&0&2\end{pmatrix}$，所以二次型 f（x_1,x_2,x_3) 的具体形式为

$$f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3;$$ **……4 分**

(2) 首先由特征多项式 $|\lambda E-A|=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-4)$ 可求得特征值

$\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=4$ **……6 分**

然后求得相应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}.$

再将其单位化，得标准正交向量组

$$\boldsymbol{p}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{p}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{p}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}.,$$

故有正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，求得二次型的标准形为

$f=y_1^2+2y_2^2+4y_3^2$. **……12 分**